

(في 2007 عقد الامتحان امتحان في 7/12 وعقد امتحان آخر في 9/8 سيتم عرض امتحان 2007/9/8 أسفل امتحان 2007/7/12)

يقفز رجل كتلته $(100Kg)$ عن ارتفاع $(5m)$ عن سطح الماء في بركة سباحة فإذا توقف الرجل بفعل تأثير قوة الماء عليه خلال $(0.4s)$ فاحسب القوة المتوسطة التي يؤثر فيها الماء على الرجل علماً بأن $(g = 10m/s^2)$

الحل: نحسب أولاً السرعة الابتدائية للرجل قبل أن يصل إلى الماء مباشرة من العلاقة

$$v_i = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 5} = 10m/s(-y)$$

ثم نحسب محصلة القوة المؤثرة على الرجل من العلاقة

$$\sum F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{m(v_f - v_i)}{\Delta t} = \frac{100(0 - (10))}{0.4} = 2500N(+y)$$

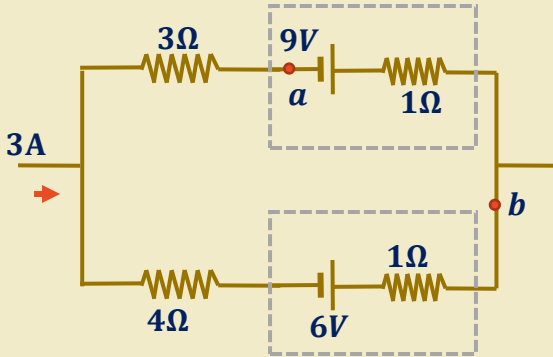
ولكن

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_{\text{الماء}} + \vec{F}_{\text{وزن الرجل}}$$

$$\vec{F}_{\text{الماء}} = \sum \vec{F} - \vec{F}_{\text{وزن الرجل}}$$

$$\vec{F}_{\text{الماء}} = 2500 - (-100 \times 10) = 3500N(+y)$$

في الشكل المباشر احسب V_{ab}



الحل: نحدد نقطة تفرع ونطبق قانون كيرتشف الأول حيث

$$I_1 + I_2 = 3 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة المغلقة وباتجاه عبور مع عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = -3I_1 + 9 - I_1 + I_2 - 6 + 4I_2 = 0$$

$$4I_1 - 5I_2 = 3 \text{ --- (2)}$$

بضرب معادلة (1) في 5 وجمعها مع معادلة (2)

$$5I_1 + 5I_2 = 15$$

+

$$4I_1 - 5I_2 = 3$$

$$9I_1 = 18 \Rightarrow I_1 = 2A$$

بعد حساب شدة التيار (I_1) نحسب فرق الجهد (V_{ab}) من العلاقة

$$V_{ab} = -\sum \Delta V_{ab} = -(9 - 1 \times 2) = -7V$$